

浙江大学 实验报告

专业:
姓名:
学号:
日期:
地点:

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师: _____

成绩: 90+9

实验名称: 电镀铜

实验类型: 制备实验

同组学生姓名: _____

一、实验目的和要求 (必填)

二、实验内容和原理 (必填)

三、主要仪器设备 (必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析 (必填)

七、讨论、心得

一、实验目的和要求

1. 理解电镀铜等化学实验方法的基本原理。
2. 了解钢铁表面电镀铜的一般工艺, 学习电镀操作。
3. 理解电镀液的选择和影响镀层质量的因素。

二、实验内容和原理

1. 阳极: ~~作为~~镀层的金属。

阴极: 待镀金属。

电镀液/电解液: 待镀金属的盐溶液

阳极发生氧化反应①金属失 e^- 成为阳离子进入溶液。(阳极溶解)

② OH^- 失去 e^- 放出 O_2 。(不溶阳极)

阴极发生还原反应: 金属阳离子在阴极镀件上得 e^- 析出, 形成金属镀层。

2. 电镀液的选择

电镀液的选择直接影响电镀质量。例如, 若用 $CuSO_4$ 与 H_2SO_4 的酸性镀铜液会使镀层粗糙, 与基体金属结合不牢。

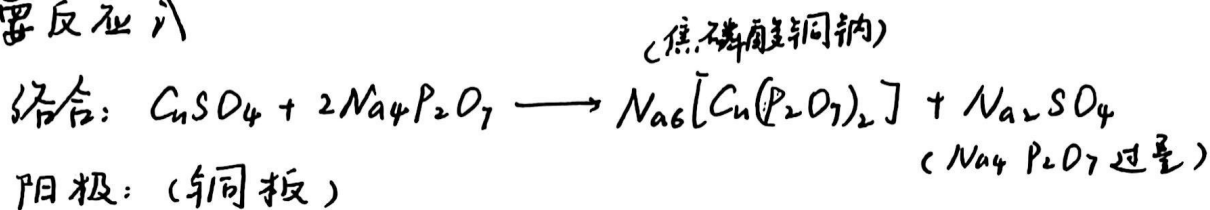
本实验采用焦磷酸盐镀铜液 (主要成分 $CuSO_4$ 、 $Na_4P_2O_7$) 配离子 $[Cu(P_2O_7)_2]^{6-}$ 稳定, $K_{稳} = 1 \times 10^9$, $\therefore$ 游离 Cu^{2+} 很低。

操作简便, 成本低, 污染小, 易形成厚度均匀, 结晶细密的镀铜层。

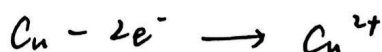
*若将正负极反接, 则金属离子
的沉积过程变为溶出过程。
电镀变为电化学刻蚀(化学抛光)



3. 主要反应式



阳极: (铜板)



阴极 (低碳钢片):



(主析出时阴阳极交换)

* 电镀法具有成本低, 效率高, 质量好, 具有良好的孔洞填充能力等优点

* 一般地, 电镀层靠镀层金属在基体金属上结晶并与基体金属结合形成。

4. 其他影响镀层质量的因素: 镀液 pH, 温度, 搅拌程度, 电流密度, 极板间距, 施镀时间。

5. 能斯特方程:

$$E = E^* - \frac{RT}{nF} \lg \frac{c(\text{氧化型})}{c(\text{还原型})}$$

(针对电极上的反应)

E: 电极电势

E*: 标准电极电势

F: 法拉第常数

n: 电极反应中电子转移数

6. 可能出现的副反应:



7. 无电电镀:

溶液中金属离子通过自催化化学反应沉积在固体表面。

不外加电压, 电子不经过外电路传输, 而是在固体表面发生反应的同时传输, 不受镀件表面形状、大小、是否导电等因素限制, 常用于塑料上沉积金属膜。

* 电流密度 (J) A/m^2



*过去使用 $[Cu(CN)_6]^{4-}$, CN^- 毒性大, 就用 $FeCl_2/FeCl_3$ 洗去 (再以络合)

三. 主要仪器设备

1. 仪器: QJ3005H型可调式恒流恒压计, 小浴锅, 温度计, 烧杯, 悬挂棒, 洗瓶, 导线, 鳄鱼夹, 砂纸 (棕刚玉), 金相砂纸, 吸水纸, 电极挂钩. (取10cm长的漆包线, 用砂纸磨去两端绝缘层约2cm, 一端弯成弯钩状, 一端缠绕在悬挂棒上)

2. 试剂: 除油液 (30g/L NaOH溶液, 30g/L Na_2CO_3 溶液, 30g/L $Na_2PO_4 \cdot 10H_2O$ 溶液, 4g/L $Na_2SiO_3 \cdot 9H_2O$ 溶液) 电镀液 (150g/L $Na_4P_2O_7 \cdot 10H_2O$ 溶液, 40g/L $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 溶液, 25g/L $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$ 溶液, 12g/L NH_4NO_3 溶液, 3g/L $HDDCCH_2ClOH$ (COOH) CH_3COOH 溶液, pH 8.0~8.5) 铜板 (60mm×40mm, 缺角), 不锈钢 (60mm×40mm, 不缺角)

四. 操作方法与实验步骤.

(预处理):

取两块不锈钢片. → 撕掉保护膜 → 棕刚玉砂纸打磨正反两面. 除去锈层, 毛刺 → 改用 W2801# 金相纸打磨, 消去划痕. (不宜打磨得很光亮) → 去离子水冲洗干净, 甩干 → 挂在电极挂钩上, 放入经预热, 75~80°C 的除油液中化学除油 15min. → 去离子水冲洗干净并甩干或吹干. → 将鳄鱼夹, 铜丝挂钩等连接件打磨除锈

* 冲洗除油液时应用水龙头, 不可用洗瓶 (水流量太小)

* 打磨连接件以保障电流稳定

* 除油后需手持钢片侧边, 以免留下指印. 不要用纸擦拭 且必须吹干, 以免水膜干扰

心得



(电镀):

如图装置仪器 → 调整电流强度 0.12A → 通电 10 min

不锈钢片作阴极

铜板作阳极

两板平行且间距为 1-2 cm

* 间距小, 电阻小, 电流密度 ↑

* QJ3005H 型可调式恒流恒压计可输出电压范围为 0-30V, 可输出电流范围为 0-5A.

* 使用方法:

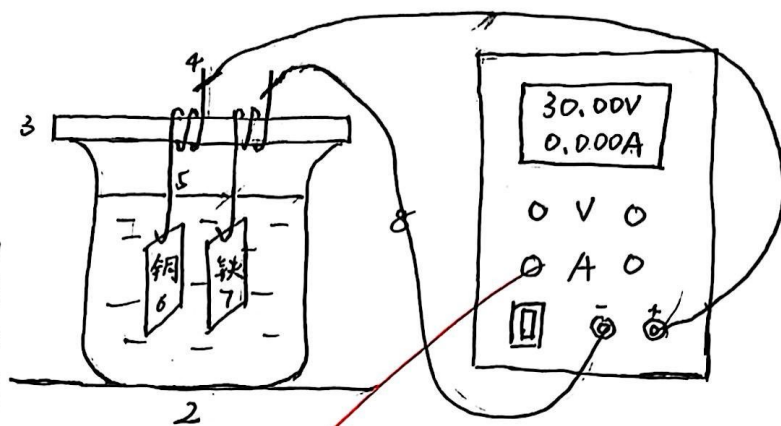
开机前将稳压调节旋钮 (上) 行,

顺时针调至 max, 稳流调节旋钮

钮 (下) 行) 逆时针调至 min (保护

电路 + 稳定电流) → 接上所需负载 → 打开电源, → 顺时针调节稳流

* 调节旋钮至所需值.



1-恒压电流计

2-大烧杯

3-悬挂棒

4-鳄鱼夹

5-不锈钢挂钩

6-阳极

7-阴极

8-导线

(工艺改进实验):

电流密度减半 (即电流强度 0.06A) → 电镀 20 min → 比较两次镀层的光亮程度及基底结合的牢固程度.

(电化学刻蚀):

将已镀铜的不锈钢片用不干胶/修正液对表面的选择性区域进行保护 → 交换原连接铜板和不锈钢片的电源线位置 → 电流强度 0.4 ~ 0.5 A → 8-10 min 在通风橱中 (易燃易爆) 用镊子夹住棉球蘸取乙酸乙酯擦去修正液 → 观察刻蚀效果.



五. 实验现象记录

1. 电镀:

① 铜片 1 ($0.12A$, $10min$):

- (1) 一面的一侧存在细小的凹凸不平的现象
- (2) 边缘、四角、圆孔周围存在少量暗纹、凹凸
- (3) 中间部分光亮细密 呈现竖向的条状纹理 (与钢板纹理一致)

② 铜片 2 ($0.06A$, $20min$):

- (1) 四角处存在暗纹与电镀不均匀的情况.
- (2) 中间部分比之铜板 1 更为光亮致密.
- (3) 与钢板纹理相同的竖向纹理更为不明显.

2. 电化学刻蚀:

(1) 被胶带保护起来的地方镀层完好. 钢板其余部分的 Cu 均已
被刻蚀尽

(2). 撕开胶带时不小心粘下部分镀层 导致图案形貌受损.

六. 实验结果与分析

1. 边缘处存在少量凹凸不平的原因分析:

- ① 打磨时未打磨得十分平整. 且用粗砂打磨后又留下少量划痕难以消除.
- ② 边缘处可能存在电流不稳定. 致使 Cu^{2+} 沉积较中间的平整部位较为杂乱.

2. 两块铜板效果的对比分析:

- ① 较小的电流密度可以使电镀更为均匀致密.
- ② 电镀铜板 1 时由于恒流恒压计操作不熟练. 调节电流的时间稍长. 使初期电流不甚稳定. 所以对铜板呈现的效果存在影响.

3. 电化学刻蚀分析:

对于胶带粘下镀层原因反思:

- ① 粘胶带时仍担心会保护不全. 粘得较紧.



② 由于最后时间不足, 为节省时间, 将电镀铜板2与刻蚀实验同时进行, 因此只能用铜板1进行刻蚀。铜板1为0.12A, 10min, 镀层与基底的粘连相对不牢固。

③ 胶带黏性较大

七、心得与体会

1. 在实验中应学会具体问题具体分析, 根据自身的实验条件, 状况合理调整策略。

如: 实验时因为天冷, 将水浴温度调整为设定 95°C 而非 $75\sim 80^{\circ}\text{C}$ 。

② 本次实验均采用新铜板, 因此中间部分无需再打磨, 若用粗砂打磨反而会产生更多划痕。

2. 若再次遇到类似需要撕胶带的情况, 可以将胶带吹热再撕。

装

订

线

